



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

Encuesta Clara — Instructivo de uso

Observatorio de Inteligencia Artificial
Universidad Católica de Cuyo

Contacto: observatorioia@uccuyo.edu.ar

Herramienta web: análisis de encuestas exportadas desde Excel (Google Forms y formularios similares)

1. ¿Qué es Encuesta Clara?

Encuesta Clara es una aplicación web que permite **cargar un archivo Excel con respuestas de encuesta** y obtener, en pocos minutos:

- tablas de frecuencias y porcentajes;
- cruces entre variables con prueba χ^2 ;
- comparaciones entre grupos;
- análisis de consistencia (Alfa de Cronbach);
- análisis factorial exploratorio (PCA y AFE);
- segmentación de la muestra (clustering);
- apoyos para respuestas abiertas (temas, sentimiento, vocabulario).

La app **no sustituye** el criterio del investigador: organiza los cálculos, muestra resultados en tablas y ofrece **interpretaciones orientativas** para apoyar informes, clases o trabajos de grado.

2. Requisitos y acceso

2.1. Formato del archivo

- Archivo **.xlsx** o **.xls** exportado desde Google Forms, Microsoft Forms u otra plataforma.
- **Una fila por encuestado y una columna por pregunta** (como suele venir el Excel de respuestas).
- Se recomienda que la **primera fila** contenga los textos de las preguntas.

2.2. Cómo entrar a la herramienta

1. Abrí el enlace público de Encuesta Clara en el navegador (Chrome, Firefox o Edge recomendados).
2. En la **barra lateral izquierda**, usá el botón «**Subí el Excel de respuestas**».



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

3. Elegí el archivo desde tu computadora.

Importante (versión en la nube): no se puede cargar una carpeta ni una ruta de tu PC; solo la **subida directa del archivo**.

2.3. Privacidad de los datos

- Los datos quedan **solo en tu sesión del navegador** mientras usás la app.
- **No se guardan** en un servidor permanente de la universidad a través de esta herramienta.
- Si cerrás el navegador o reiniciás la sesión, tendrás que **volver a subir** el archivo.
- No subas datos que identifiquen personas sin autorización o sin base ética/legal.

3. Pantalla principal y pestañas

Una vez cargado el archivo, verás el mensaje con la cantidad de **filas** × **columnas** y las pestañas principales:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen de ítems	Vista general del cuestionario: tipo de cada columna, respuestas válidas, etc.
Análisis automático	Elegís una pregunta (y opcionalmente filtros o un cruce) y obtenés tabla + lectura guiada.
Análisis cuantitativo	Módulos estadísticos avanzados (ver sección 5).
Análisis cualitativo	Respuestas abiertas: temas, tono y vocabulario.

En la barra lateral podés **mostrar u ocultar** pestañas y módulos según lo que necesites en cada sesión.

Para **empezar de cero** con otro archivo: «**Quitar archivo y reiniciar sesión**».

4. Análisis automático (recomendado para empezar)

Es el camino más simple si querés una respuesta rápida sobre **una pregunta**.

4.1. Pasos



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

1. Entrá en **Análisis automático**.
2. En «**Columna / ítem**», elegí la pregunta del listado (aparece el número de bloque y el enunciado).
3. Opcional: aplicá **filtros de muestra** (por ejemplo, solo un año de carrera o una unidad académica).
4. Elegí el **tipo de análisis**:
 - frecuencias y porcentajes;
 - cruce con otra pregunta (tabla χ^2);
 - conteo de categorías elegidas.
5. Revisá la **tabla** y la **interpretación orientativa** debajo.
6. Usá «**Descargar informe (CSV)**» si querés guardar el resultado en Excel.

4.2. Consejos

- Para un **cruce**, la segunda pregunta define las **columnas** de la tabla; la primera, las **filas**.
- Las tablas incluyen **totales** en fila y columna cuando corresponde.
- Si una celda tiene muy pocos casos, interpretá con cautela (la app puede advertirlo).

5. Análisis cuantitativo (módulos)

Cada subpestaña trabaja sobre la muestra cargada (o la submuestra filtrada, si configuraste filtros en la sección correspondiente).

5.1. Descriptivos

- Frecuencias, porcentajes y, en escalas ordinales reconocidas, **media, mediana y desvío**.
- Útil para describir la muestra pregunta por pregunta.

5.2. Cruces + χ^2

- Tabla cruzada entre dos variables categóricas u ordinales.
- Prueba χ^2 y medida de asociación (p. ej. V de Cramér) cuando aplica.
- Primera columna: opciones de la pregunta elegida como fila; encabezados: la otra variable.

5.3. Pruebas de significancia

- Compara una variable **ordinal/Likert** entre **grupos** (p. ej. género, año de carrera).
- Según el diseño, puede mostrar t de Welch, Mann–Whitney, ANOVA o Kruskal–Wallis.
- Descargá el informe CSV con tamaños de grupo y resultados.



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

5.4. Alfa de Cronbach

- Mide **consistencia interna** de un bloque de ítems tipo Likert o frecuencia.
- **Elegí solo ítems del mismo constructo** (mismo bloque del cuestionario).
- No uses columnas como edad, género o Sí/No sueltos: el α no aplica y la codificación falla.
- Revisá el **diagnóstico por ítem** antes de confiar en el valor de α .

5.5. PCA / AFE (análisis factorial exploratorio)

- **PCA**: reducción de dimensiones; varianza explicada y cargas.
- **AFE**: factores latentes exploratorios con rotación Varimax (orientativo).
- Elegí **al menos 3 ítems del mismo bloque** Likert/frecuencia (casillas con buscador).
- Necesitás suficientes **casos completos** en todos esos ítems a la vez (list-wise).
- Podés **descargar informe CSV** con diagnóstico, cargas y estado del análisis.

5.6. Clustering (segmentación)

- **K-means**: agrupa encuestados según perfiles en las variables elegidas.
- **DBSCAN** y **jerárquico**: alternativas según el tipo de exploración.
- Las variables se **codifican** automáticamente (p. ej. one-hot en categorías).
- Los números de clúster (0, 1, 2...) son **etiquetas internas**: vos definís el nombre del segmento según los **centroides** y los conteos.
- Descargá el informe CSV con conteos, centroides y lectura sugerida.

5.7. Predictivos + SHAP

- Modelos para **predecir** una variable objetivo a partir de otras.
- **SHAP** ayuda a ver qué variables empujan la predicción (si el módulo está disponible en el servidor).

5.8. CFA (semopy)

- Confirmación exploratoria de **un factor** con varios ítems.
- En la versión en la nube puede estar **limitado** por dependencias técnicas; en instalación local completa suele estar disponible.

5.9. Ítems invertidos

Si el cuestionario tiene preguntas con **escala invertida** (p. ej. “en desacuerdo” = alto en una y bajo en otra), marcá esas columnas en el **expander de ítems invertidos** de la pestaña cuantitativa **antes** de interpretar Cronbach, factores o comparaciones.



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

6. Análisis cualitativo

Para columnas de **texto abierto**:

1. Elegí la **columna abierta**.
2. Revisá:
 - **Temas (NMF)**: agrupación automática tentativa de respuestas;
 - **Sentimiento**: tono positivo/negativo (léxico; modelo neuronal si está activo en el servidor);
 - **Discurso y vocabulario**: n-gramas y concordancias para apoyar la lectura.

Estos resultados **no reemplazan** la codificación cualitativa manual ni un análisis de discurso en sentido estricto.

7. Descarga de informes

En muchos módulos hay un botón verde «**Descargar informe (CSV)**»:

- El archivo se abre bien en **Excel** (UTF-8 con BOM).
- Incluye metadatos (preguntas, filtros, parámetros) y tablas de resultados.
- Conviene guardar una copia por cada análisis que vayas a citar en un trabajo.

8. Contacto y sugerencias

En la barra lateral, **Contacto institucional**:

- Completá nombre, apellido, email y mensaje.
- El envío va a **observatorioia@uccuyo.edu.ar**.

Usá este canal para reportar errores, proponer mejoras o consultas sobre el uso estadístico en tu proyecto.

9. Limitaciones habituales (versión en la nube)



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

Función

Descriptivos, cruces, pruebas, Cronbach, PCA/AFE, clustering

Descarga CSV

RoBERTuito (sentimiento neuronal)

SHAP / XGBoost avanzado

CFA con semopy

Matriz policórica en PCA

En la nube (típico)

Disponibles

Disponible

A menudo desactivado; se usa léxico

Puede no estar instalado

Puede no estar instalado

Requiere paquetes extra

Para análisis confirmatorios complejos o modelos estructurales completos, el equipo del Observatorio puede orientarte hacia **lavaan**, **SmartPLS** o **AMOS**.

10. Buenas prácticas (resumen)

1. **Explorá** primero con *Análisis automático* y *Descriptivos*.
2. **No mezclés** ítems de distintos bloques en Cronbach ni en PCA.
3. **Documentá** filtros de muestra que uses (quién quedó dentro del análisis).
4. **Nombrá** los clústeres según centroides, no solo “grupo 1”.
5. **Descargá CSV** de los análisis que vayas a incluir en informes.
6. Ante dudas metodológicas, consultá a tu director/a de trabajo o al Observatorio.

11. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
“0 encuestados con datos completos” en PCA/Cronbach	Elegí solo ítems Likert/frecuencia del mismo bloque ; revisá el diagnóstico de codificación.
No carga el Excel	Verificá que sea .xlsx/.xls y que no esté abierto solo por ruta local en la nube.
La sesión se “reinició”	Volvé a subir el archivo; los datos no persisten entre sesiones.



HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Encuesta Clara

Del Excel de Google Forms a tablas, cruces y temas del texto libre. Clasifica ítems estructurados y abiertos; análisis cuantitativo y cualitativo en español.

Problema	Qué hacer
Resultados extraños en clustering	Revisá qué variables entraron; con muchas dummies el perfil puede ser difícil de leer.
No llega el mensaje de contacto	Completá todos los campos obligatorios; si usás envío por correo, revisá tu cliente de email.

*Documento orientativo — Observatorio de Inteligencia Artificial, Universidad Católica de Cuyo.
Versión para usuarios de Encuesta Clara en Streamlit Cloud.*